NeuMathe 题库导出

共 59 道题目 | 2025-12-19 16:56

1.

若 $\lim_{x\to\infty}\frac{(x-1)(x-2)(x-3)(x-4)(x-5)}{(4x-1)^{\alpha}}=\beta>0$, 则 α,β 的值为 (　)

(A) $\alpha=1,\quad \beta=\frac{1}{4}$

(B) $\alpha=5,\quad \beta=\frac{1}{4^5}$ 【答案】

(C) $\alpha=5,\quad \beta=4^5$

(D) $\alpha=1,\quad \beta=\frac{1}{5}$

【解析】

$$\begin{aligned}\text{原极限}&=\lim_{x\to\infty}\frac{\left(1-\frac{1}{x}\right)\left(1-\frac{2}{x}\right)\left(1-\frac{3}{x}\right)\left(1-\frac{4}{x}\right)\left(1-\frac{5}{x}\right)}{\left(4-\frac{1}{x}\right)^{\alpha}}x^{5-\alpha}\\&=4^{-\alpha}\lim_{x\to\infty}x^{5-\alpha}=\beta>0\end{aligned}$$

故 $\alpha=5,\beta=\frac{1}{4^5}$

2.

$\lim_{n\to\infty}(\sqrt{n+3\sqrt{n}}-\sqrt{n-\sqrt{n}})=$ (　)

(A) 2 【答案】

(B) 4

(C) 3

(D) 1

【解析】

解答

$$\begin{aligned}\lim_{n\to\infty}(\sqrt{n+3\sqrt{n}}-\sqrt{n-\sqrt{n}})&=\lim_{n\to\infty}\frac{n+3\sqrt{n}-n+\sqrt{n}}{\sqrt{n+3\sqrt{n}}+\sqrt{n-\sqrt{n}}}\\&=\lim_{n\to\infty}\frac{4\sqrt{n}}{\sqrt{n+3\sqrt{n}}+\sqrt{n-\sqrt{n}}}=\lim_{n\to\infty}\frac{4}{\sqrt{1+3\frac{\sqrt{n}}{n}}+\sqrt{1-\frac{\sqrt{n}}{n}}}=2.\end{aligned}$$

3.

若 $\lim_{x\to x_0} f(x), \lim_{x\to x_0} g(x)$ 存在，下列说法错误的是（　）

A　则 $\lim_{x\to x_0}(f(x)-g(x))$ 存在，且 $\lim_{x\to x_0}(f(x)-g(x))=\lim_{x\to x_0} f(x)-\lim_{x\to x_0} g(x)$

B　则 $\lim_{x\to x_0} \frac{f(x)}{g(x)}$ 存在，且 $\lim_{x\to x_0} \frac{f(x)}{g(x)}=\frac{\lim_{x\to x_0} f(x)}{\lim_{x\to x_0} g(x)}$　【答案】

C　则 $\lim_{x\to x_0}(f(x)+g(x))$ 存在，且 $\lim_{x\to x_0}(f(x)+g(x))=\lim_{x\to x_0} f(x)+\lim_{x\to x_0} g(x)$

D　则 $\lim_{x\to x_0}(f(x)\cdot g(x))$ 存在，且 $\lim_{x\to x_0}(f(x)\cdot g(x))=\lim_{x\to x_0} f(x)\cdot\lim_{x\to x_0} g(x)$

【解析】

解答若 $\lim_{x\to x_0} g(x)\neq 0$，则 $\lim_{x\to x_0} \frac{f(x)}{g(x)}$ 存在，且 $\lim_{x\to x_0} \frac{f(x)}{g(x)}=\frac{\lim_{x\to x_0} f(x)}{\lim_{x\to x_0} g(x)}$

4.

$\lim_{n\to\infty}\left[\frac{1+2+\cdots+n}{2n^2}+\left(1+\frac{1}{2}+\frac{1}{2^2}+\cdots+\frac{1}{2^{n-1}}\right)\right]$（　）

A　$\frac{11}{4}$

B　$\frac{9}{2}$

C　1

D　$\frac{9}{4}$　【答案】

【解析】

原式 $=\lim_{n\to\infty}\left[\frac{(n+1)n}{4n^2}+\frac{1-\frac{1}{2^n}}{1-\frac{1}{2}}\right]=\frac{1}{4}+2=\frac{9}{4}$

5.

$\lim_{x\to 4}\frac{x^2-6x+8}{x^2-5x+4}=$（　）

A　$\frac{2}{3}$　【答案】

B　$\frac{1}{3}$

C　0

D　1

【解析】

$\lim_{x\to 4}\frac{x^2-6x+8}{x^2-5x+4}=\lim_{x\to 4}\frac{(x-2)(x-4)}{(x-1)(x-4)}=\lim_{x\to 4}\frac{(x-2)}{(x-1)}=\frac{2}{3}$

6.

计算 $\lim_{x\to 0}\cos\sin x$(　)

(A) 1 【答案】

(B) 0

(C) 不存在

(D) -1

【解析】

已知 $\lim_{x\to 0}\sin x=0,\lim_{x\to 0}\cos x=1$，因此有 $\lim_{x\to 0}\cos\sin x=1$

7.

计算 $\lim_{n\to\infty}\left(\left(1+\frac{1}{n}\right)2^{\frac{1}{n}}+3\frac{\cos n}{n}\right)$(　)

(A) -1

(B) 0

(C) 1 【答案】

(D) ∞

【解析】

由 $\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}=0,\lim_{n\to\infty}2^{\frac{1}{n}}=1,\lim_{n\to\infty}\frac{\cos n}{n}=0$ 及极限运算公式可知

$$\lim_{n\to\infty}\left(\left(1+\frac{1}{n}\right)2^{\frac{1}{n}}+3\frac{\cos n}{n}\right)=1$$

8.

$\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\frac{k^3+6k^2+11k+5}{(k+3)!}$(　)

A $\frac{5}{6}$

B $\frac{6}{5}$

C $\frac{3}{5}$

D $\frac{5}{3}$ 【答案】

【解析】

由$k^3+6k^2+11k+5=(k+1)(k+2)(k+3)-1$,得

$$\sum_{k=1}^{n}\frac{k^3+6k^2+11k+5}{(k+3)!}=1+\frac{1}{2!}+\frac{1}{3!}-\frac{1}{(n+1)!}-\frac{1}{(n+2)!}-\frac{1}{(n+3)!}$$

于是 $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{n}\frac{k^3+6k^2+11k+5}{(k+3)!}$

$$=\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{2!}+\frac{1}{3!}-\frac{1}{(n+1)!}-\frac{1}{(n+2)!}-\frac{1}{(n+3)!}\right)=\frac{5}{3}$$

9.

计算 $\lim_{x\to1}\frac{\sqrt{3x+1}-2}{x-1}$(　)

A $\frac{1}{2}$

B $\frac{3}{4}$ 【答案】

C $\frac{1}{4}$

D $\frac{3}{2}$

【解析】

原式 $=\lim_{x\to1}\frac{(\sqrt{3x+1})^2-2^2}{(x-1)(\sqrt{3x+1}+2)}=\lim_{x\to1}\frac{3x-3}{(x-1)(\sqrt{3x+1}+2)}=\frac{3}{4}$

10.

. 求极限 $\lim_{n\to\infty}\left(\frac{1}{1\cdot3}+\frac{1}{3\cdot5}+\frac{1}{5\cdot7}+\cdots+\frac{1}{(2n-1)\cdot(2n+1)}\right)$(　)

A $-\frac{1}{2}$

B -1

C 1

D $\frac{1}{2}$ 【答案】

【解析】

原式 $=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{2}\cdot\left[\left(1-\frac{1}{3}\right)+\left(\frac{1}{3}-\frac{1}{5}\right)+\left(\frac{1}{5}-\frac{1}{7}\right)+\cdots+\left(\frac{1}{(2n-1)}-\frac{1}{(2n+1)}\right)\right]$

$=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{2}\left(1-\frac{1}{2n+1}\right)=\lim_{n\to\infty}\frac{n}{2n+1}=\frac{1}{2}$

11.

求 $\lim_{x\to0}\frac{\sin x+e^x}{(x-1)(x+2)}$(　)

A -1

B $\frac{1}{2}$

C $-\frac{1}{2}$ 【答案】

D 1

【解析】

原式 $=\frac{\lim_{x\to0}(\sin x+e^x)}{\lim_{x\to0}(x-1)(x+2)}=\frac{\lim_{x\to0}\sin x+\lim_{x\to0}e^x}{\lim_{x\to0}(x-1)\cdot\lim_{x\to0}(x+2)}=\frac{0+1}{(-1)\cdot2}=-\frac{1}{2}$

12.

求极限 $\lim_{n\to\infty}\frac{1-2+3-4+\cdots+(2n-1)-2n}{(n-1)(\frac{1}{n}+1)}$(　)

A n

B -1 【答案】

C 1

D 0

【解析】

解答 $\lim_{n\to\infty}\frac{1-2+3-4+\cdots+(2n-1)-2n}{(n-1)(\frac{1}{n}+1)}=\lim_{n\to\infty}\frac{-n}{(n-1)(\frac{1}{n}+1)}=\lim_{n\to\infty}\frac{-n^2}{n^2-1}=-1$

13.

求 $\lim_{x\to1}\frac{x-1}{\sqrt{x}-1}$(　)

A 1

B -1

C 0

D 2 【答案】

【解析】

方法一：令 $u=\sqrt{x}$，则 $\lim_{x\to1}u=1,\frac{x-1}{\sqrt{x}-1}=\frac{u^2-1}{u-1}=u+1$
∴ 原式 $=\lim_{u\to1}(u+1)=2$
方法二：$\lim_{x\to1}\frac{x-1}{\sqrt{x}-1}=\lim_{x\to1}\frac{(x-1)(\sqrt{x}+1)}{x-1}=\lim_{x\to1}(\sqrt{x}+1)$

14.

若 $\lim_{n\to\infty}\left(\frac{1-a}{2a}\right)^n=0$，则 a 的取值范围是（ ）

A $a<-1$ 或 $a>\frac{1}{3}$ 【答案】

B $a<-\frac{1}{3}$ 或 $a>1$

C $-1<a<\frac{1}{3}$

D $a=1$

【解析】

解答：由 $\lim_{n\to\infty}\left(\frac{1-a}{2a}\right)^n=0$，得 $\left|\frac{1-a}{2a}\right|<1$，所以 $|1-a|<|2a|$，两边平方，得：$(1-a)^2<4a^2$，$3a^2+2a-1>0,(3a-1)(a+1)>0$，所以 $a<-1$ 或 $a>\frac{1}{3}$

15.

. 求 $\lim_{x\to0}\frac{\sqrt{1+x}-1}{x}$(　)

A 1

B $\frac{1}{2}$ 【答案】

C 0

D 不存在

【解析】

当 $x\to0$ 时，分子分母极限均为零，不能直接用商的极限法则，这时可先对分子有理化，然后求极限。

$$\lim_{x\to0}\frac{\sqrt{1+x}-1}{x}=\lim_{x\to0}\frac{(\sqrt{1+x}-1)(\sqrt{1+x}+1)}{x(\sqrt{1+x}+1)}=\lim_{x\to0}\frac{x}{x(\sqrt{1+x}+1)}=\lim_{x\to0}\frac{1}{\sqrt{1+x}+1}=\frac{1}{2}$$

16.

极限 $\lim_{x\to\infty}(\sqrt{(x+p)(x+q)}-x)=(\quad)$

A $p+q$

B $\frac{p}{2}$

C $\frac{q}{2}$

D $\frac{p+q}{2}$ 【答案】

【解析】

$\lim_{x\to\infty}(\sqrt{(x+p)(x+q)}-x)=\lim_{x\to\infty}\frac{(x+p)(x+q)-x^2}{\sqrt{(x+p)(x+q)}+x}=\frac{p+q}{2}$

17.

若 $\lim_{x\to x_0}f(x)=\infty,\lim_{x\to x_0}g(x)=\infty$，则下式中必定成立的是 $(\quad)$

A $\lim_{x\to x_0}[f(x)+g(x)]=\infty$

B $\lim_{x\to x_0}[f(x)-g(x)]=0$

C $\lim_{x\to x_0}\frac{f(x)}{g(x)}=e\neq 0$

D $\lim_{x\to x_0}kf(x)=\infty(k\neq 0)$ 【答案】

【解析】

若 $f(x)=-g(x)$，则 $\lim_{x\to x_0}[f(x)+g(x)]=0$，所以 $\lim_{x\to x_0}[f(x)+g(x)]=\infty$ 不一定成立；若 $f(x)=2g(x)$，则 $\lim_{x\to x_0}[f(x)-g(x)]=\lim_{x\to x_0}g(x)=\infty$，所以 $\lim_{x\to x_0}[f(x)-g(x)]=0$ 不一定成立；若 $f(x)=\frac{g(x)}{x-x_0}$，则 $\lim_{x\to x_0}\frac{f(x)}{g(x)}=\lim_{x\to x_0}\frac{1}{x-x_0}=\infty$，所以 $\lim_{x\to x_0}\frac{f(x)}{g(x)}=e\neq 0$ 不一定成立；$\lim_{x\to x_0}kf(x)=k\lim_{x\to x_0}f(x)=k\cdot\infty=\infty$，所以 $\lim_{x\to x_0}kf(x)=\infty(k\neq 0)$ 必定成立

18.

求极限 $\lim_{x\to\infty}\ln\frac{1}{x^2}(\quad)$

A ∞

B 1

C $-\infty$ 【答案】

D 0

【解析】

令 $y=\frac{1}{x^2}$，则 $\lim_{x\to\infty}\ln\frac{1}{x^2}=\lim_{y\to 0+0}\ln y=-\infty$

19.

$\lim_{x\to\infty}\frac{3x^2-5x+1}{2x^3-x^2+2}$

A $\frac{3}{2}$

B 1

C 0 【答案】

D -1

【解析】

用 x^3 除分子和分母，然后求极限，可得 $\lim_{x\to\infty}\frac{3x^2-5x+1}{2x^3-x^2+2}=\lim_{x\to\infty}\frac{\frac{3}{x}-\frac{5}{x^2}+\frac{1}{x^3}}{2-\frac{1}{x}+\frac{2}{x^3}}=0$

20.

设正项数列 $\{a_n\}$ 满足 $\lim_{n\to\infty}\frac{a_{n+1}}{a_n}=0$，则（ ）

A $\lim_{n\to\infty}a_n$ 不存在

B $\{a_n\}$ 的收敛性不能确定

C $\lim_{n\to\infty}a_n=C>0$

D $\lim_{n\to\infty}a_n=0$ 【答案】

【解析】

$\lim_{n\to\infty}\frac{a_{n+1}}{a_1}=\lim_{n\to\infty}\frac{a_2}{a_1}\cdot\frac{a_3}{a_2}\cdot\frac{a_4}{a_3}\cdots\frac{a_{n+1}}{a_n}=0$，因为 $\{a_n\}$ 为正项数列，所以 a_1 为一大于零的常数，所以 $\lim_{n\to\infty}a_n=0$

21.

计算 $\lim_{x\to2}\frac{x^3-1}{x^2-5x+3}$(　)

A $-\frac{7}{3}$ 【答案】

B $\frac{7}{3}$

C 2

D -2

【解析】

$$\lim_{x\to2}\frac{x^3-1}{x^2-5x+3}=\frac{\lim_{x\to2}\left(x^3-1\right)}{\lim_{x\to2}\left(x^2-5x+3\right)}=\frac{\lim_{x\to2}x^3-\lim_{x\to2}1}{\lim_{x\to2}x^2-5\lim_{x\to2}x+\lim_{x\to2}3}$$
$$=\frac{2^3-1}{2^2-10+3}=-\frac{7}{3}$$

22.

. 极限 $\lim_{x\to 1}\ln\left[\frac{x^2-1}{2(x-1)}\right]=(\quad)$

A 1

B 不存在

C 0 【答案】

D -1

【解析】

解法一：令 $u=\frac{x^2-1}{2(x-1)}$，则当 $x\to 1$ 时，$u=\frac{x^2-1}{2(x-1)}=\frac{x+1}{2}\to 1$故原式 $=\lim_{u\to 1}\ln u=0$

解法二：$\lim_{x\to 1}\ln\left[\frac{x^2-1}{2(x-1)}\right]=\ln\left[\lim_{x\to 1}\frac{x^2-1}{2(x-1)}\right]=\ln\left[\lim_{x\to 1}\frac{x+1}{2}\right]=\ln 1=0$

23.

$\lim_{x\to\infty}\frac{(2x-1)^{30}(3x-2)^{20}}{(2x+1)^{50}}=(\quad)$

A $\frac{3^{20}}{2^{50}}$

B $\left(\frac{3}{2}\right)^{20}$ 【答案】

C $\frac{3^{20}}{2^{30}}$

D 0

【解析】

$\lim_{x\to\infty}\frac{(2x-1)^{30}(3x-2)^{20}}{(2x+1)^{50}}=\frac{2^{30}\cdot 3^{20}}{2^{50}}=\left(\frac{3}{2}\right)^{20}$

24.

求 $\lim_{x\to\infty}\frac{2x^3-x^2+5}{3x^2-2x-1}(\quad)$

A $\frac{3}{2}$

B 0

C ∞ 【答案】

D $\frac{2}{3}$

【解析】

因为 $\lim_{x\to\infty}\frac{3x^2-2x-1}{2x^3-x^2+5}=0$，所以 $\lim_{x\to\infty}\frac{2x^3-x^2+5}{3x^2-2x-1}=\infty$

25.

下列命题中正确的是（）

(A) 若 $\lim_{n\to\infty} a_n = A$，则 $\lim_{n\to\infty} a_n^t = A^t (t \in N)$ 【答案】

(B) 若 $\lim_{n\to\infty} a_n = A$，则 $\lim_{n\to\infty} (n \cdot a_n) = n \cdot A$

(C) 若 $\lim_{n\to\infty} (a_n \cdot b_n) = A \cdot B$，则 $\lim_{n\to\infty} a_n = A, \lim_{n\to\infty} b_n = B$

(D) 若 $\lim_{n\to\infty} a_n = A, \lim_{n\to\infty} b_n = B$，则 $\lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{b_n} = \frac{A}{B}$

【解析】

由极限运算性质易知

26.

已知 $\lim_{x\to 1} \frac{x^2+ax+b}{x-1} = 5$，则（ ）

(A) $a = -3, b = 4$

(B) $a = 3, b = 4$

(C) $a = 3, b = -4$ 【答案】

(D) $a = -3, b = -4$

【解析】

$$\text{由} \lim_{x\to 1}(x^2+ax+b) = 1+a+b = 0 \Rightarrow b = -(1+a)$$
$$\lim_{x\to 1} \frac{x^2+ax+b}{x-1} = \lim_{x\to 1} \frac{x^2+ax-(1+a)}{x-1} = \lim_{x\to 1} \frac{(x-1)(x+a+1)}{x-1}$$
$$= \lim_{x\to 1}(x+1+a) = 2+a = 5$$

解得：$a = 3, b = -4$

27.

已知 $\lim_{n\to\infty} \frac{3^n}{3^{n+1}+(a+1)^n} = \frac{1}{3}$，则实数 a 的取值范围是（ ）

(A) $(-4, -2)$

(B) $(-4, 2)$ 【答案】

(C) $[-4, 2]$

(D) $[-4, -2]$

【解析】

$\lim_{n\to\infty} \frac{3^n}{3^{n+1}+(a+1)^n} = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{3+\left(\frac{a+1}{3}\right)^n} = \frac{1}{3}$，由 $\left|\frac{a+1}{3}\right| < 1$ 解得 $a \in (-4, 2)$

28.

$\lim_{n\to\infty}\frac{C_{2n}^{n}}{C_{2n+2}^{n+1}}=(\quad)$

A 4

B 2

C $\frac{1}{4}$ 【答案】

D $\frac{1}{2}$

【解析】

$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{C_{2n}^{n}}{C_{2n+2}^{n+1}}=\lim\limits_{n\to\infty}\left[\dfrac{(2n)!}{n!n!}\cdot\dfrac{(n+1)!\cdot(n+1)!}{(2n+2)!}\right]=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{(n+1)^2}{(2n+1)(2n+2)}$

$=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n^2+2n+1}{4n^2+6n+2}=\dfrac{1}{4}.$

29.

若 $\lim_{n\to\infty}2na_n=1$，且 $\lim_{n\to\infty}a_n$ 存在，则 $\lim_{n\to\infty}(1-n)a_n(\quad)$

A 0

B $-\frac{1}{2}$ 【答案】

C 不存在

D $\frac{1}{2}$

【解析】

解答 根据题设知 na_n 和 a_n 均存在极限，这是进行极限运算的前提，然后相减即可求得结论.

$\lim_{n\to\infty}2na_n=1,\lim_{n\to\infty}a_n$ 存在，则 $\lim_{n\to\infty}a_n=0$

又 $\lim_{n\to\infty}2na_n=1,\lim_{n\to\infty}na_n=\frac{1}{2}$

$\therefore\lim_{n\to\infty}(1-n)a_n=\lim_{n\to\infty}(a_n-na_n)=\lim_{n\to\infty}a_n-\lim_{n\to\infty}na_n=0-\frac{1}{2}=-\frac{1}{2}$ 即 $\lim_{n\to\infty}(1-n)a_n=-\frac{1}{2}\cdots$

30.

求极限 $\lim_{x\to0^+}e^{-\sqrt{x}}(\quad)$

A 0

B ∞

C 1 【答案】

D $-\infty$

【解析】

令 $y=-\sqrt{x}$，则 $\lim_{x\to0^+}e^{-\sqrt{x}}=\lim_{y\to0^-}e^{y}=1$

31.

$\lim_{n\to\infty}\frac{(-1)^n+3^n}{2^n+3^n}$(　)

A ∞

B $\frac{4}{5}$

C 1 【答案】

D $\frac{2}{5}$

【解析】

原式 $\overset{\text{上下同除以}3^n}{=}\lim_{n\to\infty}\frac{(-\frac{1}{3})^n+1}{(\frac{2}{3})^n+1}=1$

32.

$\lim_{h\to0}\frac{(x+h)^2-x^2}{h}=$(　)

A 0

B x

C 不存在

D $2x$ 【答案】

【解析】

$\lim_{h\to0}\frac{(x+h)^2-x^2}{h}=\lim_{h\to0}\frac{2hx+h^2}{h}=\lim_{h\to0}(2x+h)=2x$

33.

若 $\lim_{n\to\infty}\frac{a^n-b^n}{a^{n+1}+b^{n+1}}=-\frac{1}{b}$，且 $a,b\in R^+$，则 a,b 的大小关系是（ ）

A $a<b$ 【答案】

B $a>b$

C 不确定

D $a=b$

【解析】

若 $a>b$，则 $\lim_{n\to\infty}\frac{a^n-b^n}{a^{n+1}+b^{n+1}}=\lim_{n\to\infty}\frac{1-(\frac{b}{a})^n}{a+b\cdot(\frac{b}{a})^n}=\frac{1-0}{a+0}=\frac{1}{a}$

若 $a=b$，则极限为 0 故 $a<b$

34.

$\lim_{n\to\infty}\frac{(n+2)^3+(2n+3)^3}{(n-1)(2n-1)(3n-2)}=(\quad)$

A $\frac{4}{3}$

B ∞

C $\frac{3}{2}$ 【答案】

D 1

【解析】

原式 $=\lim_{n\to\infty}\frac{(1+\frac{2}{n})^3+(2+\frac{3}{n})^3}{(1-\frac{1}{n})(2-\frac{1}{n})(3-\frac{2}{n})}=\frac{3}{2}$

35.

设 $f(x)=2^x$，则 $\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n^2}\ln[f(1)f(2)\cdots f(n)]=(\quad)$

A $\frac{1}{6}\ln 2$

B $\ln 2$

C $\frac{1}{2}\ln 2$ 【答案】

D $\frac{1}{4}\ln 2$

【解析】

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n^2}\ln[f(1)f(2)\cdots f(n)]=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n^2}[\ln f(1)+\ln f(2)\cdots+\ln f(n)]$$
$$=\lim_{n\to\infty}\frac{\ln 2+\ln 2^2+\cdots+\ln 2^n}{n^2}=\lim_{n\to\infty}\frac{\ln 2+2\ln 2+\cdots+n\ln 2}{n^2}$$
$$=\lim_{n\to\infty}\frac{1+2+\cdots+n}{n^2}\ln 2=\lim_{n\to\infty}\frac{(1+n)n}{2n^2}\ln 2=\frac{1}{2}\ln 2$$

36.

在某极限过程中，若 $f(x)$ 有极限，$g(x)$ 无极限，下列关于 $f(x)g(x)$ 说法正确的是（ ）

A 一定不存在极限

B 无意义

C 不一定存在极限 【答案】

D 一定存在极限

【解析】

不一定存在极限，例如：$\lim_{x\to\infty}x$ 不存在，$\lim_{x\to\infty}\frac{1}{x^2}$ 存在但 $\lim_{x\to\infty}x\cdot\frac{1}{x^2}=\lim_{x\to\infty}\frac{1}{x}=0$存在。又如：$\lim_{x\to\infty}x^3$ 不存在，$\lim_{x\to\infty}\frac{1}{x^2}$ 存在，但 $\lim_{x\to\infty}x^3\cdot\frac{1}{x^2}=\lim_{x\to\infty}x=+\infty$ 不存在

37.

$\lim_{n\to\infty}\left(\frac{1^3+2^3+\cdots+n^3}{n^3}-\frac{n}{4}\right)$ 的计算结果为( )提示：$1^3+2^3+\cdots+n^3=(1+2+\cdots+n)^2$

A $\frac{1}{4}$

B $\frac{1}{2}$ 【答案】

C ∞

D 0

【解析】

$\lim_{n\to\infty}\left(\frac{1^3+2^3+\cdots+n^3}{n^3}-\frac{n}{4}\right)=\lim_{n\to\infty}\left(\frac{2n+1}{4n}\right)=\frac{1}{2}$

38.

若 $\lim_{n\to\infty}\frac{(a+2b)n^2+2n+1}{bn+3}=\frac{1}{2}$，则实数 $a+b$ 为( )

A -4 【答案】

B 2

C -2

D 4

【解析】

极限值为 $\frac{1}{2}$，分母是 n 的一次式，分子是 n 的二次式，得 $\begin{cases}a+2b=0\\ \frac{2}{b}=\frac{1}{2}\end{cases}$ $b=4,a=-8$,

$\therefore a+b=-4$

39.

$\lim_{x\to0}\frac{\sin^2x}{1-\cos^3x}$(　)

A 1

B $\frac{1}{3}$

C $\frac{2}{3}$ 【答案】

D 2

【解析】

$$\lim_{x\to0}\frac{\sin^2x}{1-\cos^3x}=\lim_{x\to0}\frac{1-\cos^2x}{(1-\cos x)\left(1+\cos x+\cos^2x\right)}=\lim_{x\to0}\frac{1+\cos x}{1+\cos x+\cos^2x}$$
$$=\frac{1+1}{1+1+1}=\frac{2}{3}$$

40.

极限 $\lim_{x\to\infty}\frac{\sqrt[3]{8x^3+6x^2+5x+1}}{3x-2}=(\quad)$

A $\frac{3}{2}$

B -1

C 1

D $\frac{2}{3}$ 【答案】

【解析】

$x\to\infty$ 时，分子分母均趋于 ∞，此类极限也不能直接用极限运算法则，可先把分子分母同除以绝对值最大的向，再用极限运算法则

$$\lim_{x\to\infty}\frac{\sqrt[3]{8x^3+6x^2+5x+1}}{3x-2}=\lim_{x\to\infty}\frac{\sqrt[3]{8+\frac{6}{x}+\frac{5}{x^2}+\frac{1}{x^3}}}{3-\frac{2}{x}}=\frac{2}{3}$$

41.

$\lim_{n\to\infty}\frac{1-a^n}{1+a^n}(a>1)(\quad)$

A 1

B 0

C 1 或-1

D -1 【答案】

【解析】

当 $a>1$ 时，$\lim_{n\to\infty}\frac{1-a^n}{1+a^n}=\lim_{n\to\infty}\frac{\left(\frac{1}{a}\right)^n-1}{\left(\frac{1}{a}\right)^n+1}=\frac{\lim_{n\to\infty}\left(\frac{1}{a}\right)^n-\lim_{n\to\infty}1}{\lim_{n\to\infty}\left(\frac{1}{a}\right)^n+\lim_{n\to\infty}1}=\frac{0-1}{0+1}=-1.$

42.

极限 $\lim_{x\to1}\frac{\sqrt[3]{x^2}-2\sqrt[3]{x}+1}{(x-1)^2}=(\quad)$

A 6

B $\frac{1}{9}$ 【答案】

C $\frac{1}{6}$

D 9

【解析】

设 $\sqrt[3]{x}=t$，则原式 $=\lim_{t\to1}\frac{t^2-2t+1}{(t^3-1)^2}=\lim_{t\to1}\frac{1}{(t^2+t+1)^2}=\frac{1}{9}$

43.

求 $\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt[10]{1+x}-1}{x}$(　)

A 10

B 9.

C $\frac{1}{10}$ 【答案】

D $\frac{1}{9}$

【解析】

这是一个 $\frac{0}{0}$ 型的极限，显然当 $x\to 0$ 时，直接从函数 $\frac{\sqrt[10]{1+x}-1}{x}$ 分子、分母中约去 x 有困难，但是 $\sqrt[10]{1+x}-1$ 当 $x\to 0$ 时也趋近于 0，此时 x 化为 $(\sqrt[10]{1+x})^{10}-1$，这就启发我们通过换元来解决这一难题，即设 $y=\sqrt[10]{1+x}$，则 $x=y^{10}-1$.

设 $y=\sqrt[10]{1+x}$，则 $x=y^{10}-1$，于是，当 $x\to 0$ 时，$y\to 1$.

原式 $=\lim_{y\to 1}\frac{y-1}{y^{10}-1}=\lim_{y\to 1}\frac{1}{y^9+y^8+\cdots+y+1}=\frac{1}{10}$

44.

求 $\lim_{x\to\infty}\frac{4x^2-3x+9}{5x^2+2x-1}$(　)

A -9

B $\frac{5}{3}$

C $\frac{4}{5}$ 【答案】

D $-\frac{3}{2}$

【解析】

$x\to\infty$ 时，分母 $\to\infty$，分子 $\to\infty$，分子分母同除以 x^2 则原式 $=\lim_{x\to\infty}\frac{4-\frac{3}{x}+\frac{9}{x^2}}{5+\frac{2}{x}-\frac{1}{x^2}}=\frac{4}{5}$

45.

设 $f(x)=\frac{4x^2-3}{x-1}+ax+b$，若 $\lim_{x\to\infty}f(x)=0$，则 a,b 的值，用数组 (a,b) 可表示为

A $(4,4)$

B $(-4,4)$

C $(4,-4)$

D $(-4,-4)$ 【答案】

【解析】

$$\lim_{x\to\infty}\left(\frac{4x^2-3}{x-1}+ax+b\right)=\lim_{x\to\infty}\frac{(4+a)x^2+(b-a)x-3-b}{x-1}$$
$$=\lim_{x\to\infty}\frac{(4+a)x+(b-a)-\frac{3+b}{x}}{1-\frac{1}{x}}=0,\text{ 所以}4+a=0,b-a=0$$

所以 $a=-4,b=-4$

46.

在数列 $\{a_n\}$ 中，$a_n=4n-\frac{5}{2},a_1+a_2+\cdots+a_n=an^2+bn,n\in N^*$，其中 a,b 为常数则 $\lim_{n\to\infty}\frac{a^n-b^n}{a^n+b^n}$ 的值为( )

A 1 【答案】

B 不存在

C -1

D 0

【解析】

由 $a_n-a_{n-1}=4n-\frac{5}{2}-\left[4(n-1)-\frac{5}{2}\right]=4$ 知该数列为等差数列，$a_1=4-\frac{5}{2}=\frac{3}{2}$，

又 $S_n=na_1+\frac{n(n-1)}{2}d=2n^2-\frac{1}{2}n=an^2+bn$，得 $\begin{cases}a=2\\b=-\frac{1}{2}\end{cases}$，

故 $\lim_{n\to\infty}\frac{a^n-b^n}{a^n+b^n}=\lim_{n\to\infty}\frac{2^n-\left(-\frac{1}{2}\right)^n}{2^n+\left(-\frac{1}{2}\right)^n}=1$.

47.

计算 $\lim_{n\to\infty}\frac{2^{\frac{1}{n}}\left((2^n+3^n+4^n)^{\frac{1}{n}}+\frac{3}{n}\right)}{2+\frac{n+1}{n}}$ （ ）

A 4

B $\frac{3}{4}$

C $\frac{1}{4}$

D $\frac{4}{3}$ 【答案】

【解析】

由 $\lim_{n\to\infty}(2^n+3^n+4^n)^{\frac{1}{n}}=4$ 和 $\lim_{n\to\infty}\frac{n+1}{n}=1$ 知 $\lim_{n\to\infty}\frac{2^{\frac{1}{n}}\left((2^n+3^n+4^n)^{\frac{1}{n}}+\frac{3}{n}\right)}{2+\frac{n+1}{n}}=\frac{4}{3}$

48.

已知 $|a|<1$，那么 $\lim_{n\to\infty}\left[(1+a)\left(1+a^2\right)\left(1+a^4\right)\cdots\left(1+a^{2^n}\right)\right]$ 的值等于

A $\frac{1}{a}$

B 1

C $\frac{1}{1-a}$ 【答案】

D $\frac{a}{1-a}$

【解析】

记 $S_n=(1+a)\left(1+a^2\right)\left(1+a^4\right)\cdots\left(1+a^{2^n}\right)$，

$$\begin{aligned}S_n&=\frac{1}{1-a}\left[(1-a)(1+a)\left(1+a^2\right)\left(1+a^4\right)\cdots\left(1+a^{2^n}\right)\right]\\&=\frac{1}{1-a}\left[\left(1-a^2\right)\left(1+a^2\right)\left(1+a^4\right)\cdots\left(1+a^{2^n}\right)\right]\\&=\frac{1}{1-a}\left[\left(1-a^4\right)\cdots\left(1+a^{2^n}\right)\right]\\&=\cdots\\&=\frac{1}{1-a}\cdot\left(1-a^{2^{n+1}}\right)\end{aligned}$$

因为 $|a|<1$，所以 $\lim_{n\to\infty}a^{2^{n+1}}=0$。

故原式 $=\lim_{n\to\infty}S_n=\frac{1}{1-a}$。

49.

求 $\lim_{x\to1}\left(\frac{3}{1-x^3}-\frac{1}{1-x}\right)$(　)

A 1 【答案】

B 2

C 不存在

D 0

【解析】

当 $x\to1$ 时，上式两项极限均不存在，我们可以先通分再求极限。

$$\lim_{x\to1}\left(\frac{3}{1-x^3}-\frac{1}{1-x}\right)=\lim_{x\to1}\frac{3-(1+x+x^2)}{(1-x)(1+x+x^2)}=\lim_{x\to1}\frac{(2+x)(1-x)}{(1-x)(1+x+x^2)}$$
$$=\lim_{x\to1}\frac{2+x}{1+x+x^2}=1$$

50.

求 $\lim_{x\to1}\frac{2x-2}{x^2-1}$ （\quad）

A 2

B 1 【答案】

C 0

D -1

【解析】

$\lim_{x\to1}\frac{2x-2}{x^2-1}=\lim_{x\to1}\frac{2}{x+1}=\frac{\lim_{x\to1}2}{\lim_{x\to1}(x+1)}=1$

51.

[redacted]

A 2

B ∞

C 1 【答案】

D 0

【解析】

原式 [redacted]

52.

已知 $\lim_{x\to 0}\frac{x}{f(3x)}=2$，则 $\lim_{x\to 0}\frac{f(2x)}{x}=(\quad)$

A $\frac{3}{4}$

B $\frac{4}{3}$

C $\frac{1}{3}$ 【答案】

D 3

【解析】

解答 $\lim_{x\to 0}\frac{x}{f(3x)}=2$，则有 $\lim_{x\to 0}\frac{3x}{f(3x)}=6$，令 $t=3x$，则 $\lim_{t\to 0}\frac{t}{f(t)}=6$，所以 $\lim_{t\to 0}\frac{2t}{f(2t)}=6,\lim_{t\to 0}\frac{f(2t)}{t}=\lim_{t\to 0}\frac{2}{\frac{2t}{f(2t)}}=\frac{2}{6}=\frac{1}{3}$，即 $\lim_{x\to 0}\frac{f(2x)}{x}=\frac{1}{3}$

53.

若 θ 是锐角，求 $\lim_{n\to\infty}\frac{\cos^n\theta-\sin^n\theta}{\cos^n\theta+\sin^n\theta}(\quad)$

A 0

B 1

C -1

D 以上都有可能 【答案】

【解析】

当 $0<\theta<\frac{\pi}{4}$ 时，$\cos\theta>\sin\theta>0$，原式 $=\lim_{n\to\infty}\frac{\left(\frac{\cos\theta}{\sin\theta}\right)^n-1}{\left(\frac{\cos\theta}{\sin\theta}\right)^n+1}=1$；
当 $\theta=\frac{\pi}{4}$ 时，$\cos\theta=\sin\theta$，原式 $=0$；
当 $\frac{\pi}{4}<\theta<\frac{\pi}{2}$ 时，$0<\cos\theta<\sin\theta$，原式 $=\lim_{n\to\infty}\frac{1-\left(\frac{\sin\theta}{\cos\theta}\right)^n}{1+\left(\frac{\sin\theta}{\cos\theta}\right)^n}=-1$。

54.

设有两个数列 $\{a_n\},\{b_n\}$，且 $\lim_{n\to\infty}(b_n-a_n)=0$，则 $(\quad)$

A $\{a_n\},\{b_n\}$ 必都收敛，且极限相等

B $\{a_n\},\{b_n\}$ 必都收敛，但极限未必相等

C $\{a_n\},\{b_n\}$ 可能都发散，也可能都收敛 【答案】

D $\{a_n\}$ 收敛而 $\{b_n\}$ 发散

【解析】

当 a_n 和 b_n 都发散，且 $a_n=b_n$ 时，满足题设要求 $\lim_{n\to\infty}(b_n-a_n)=0$，所以 a_n 和 b_n 可能都发散；当 a_n 和 b_n 都收敛，若 $\lim_{n\to\infty}a_n=\lim_{n\to\infty}b_n$，此时 $\lim_{n\to\infty}(b_n-a_n)=0$ 也成立，所以 a_n 和 b_n 可能都收敛；而当 a_n 和 b_n 有一个数列发散时，(b_n-a_n) 也发散，$\lim_{n\to\infty}(b_n-a_n)=0$ 不成立

55.

设 $f(x)=\begin{cases}\frac{x^2+2x+b}{x-1}, & x\neq 1\\ a, & x=1\end{cases}$，且 $\lim_{x\to 1}f(x)=A$，则下列结果正确的是（ ）

A 仅当 $a=4,A=4,b$ 可取任意实数

B $b=-3,A=4,a$ 可取任意实数 【答案】

C 仅当 $a=4,A=4,b=-3$

D a,b,A 都可能取任意实数

【解析】

因为 $x\to 1$ 时 $x-1\to 0$，且 $\lim_{x\to 1}f(x)=\lim_{x\to 1}\frac{x^2+2x+b}{x-1}=A$ 存在，从而分子 $\lim_{x\to 1}(x^2+2x+b)=0$，可得 $1+2+b=0$，即 $b=-3$.

此时

$$\lim_{x\to 1}f(x)=\lim_{x\to 1}\frac{x^2+2x-3}{x-1}=\lim_{x\to 1}\frac{(x-1)(x+3)}{x-1}=\lim_{x\to 1}(x+3)=4$$

所以 $A=4$. 由于自变量趋于一有限值时的函数极限与在此点的函数值没有必然关系，所以 a 为任意实数.

56.

数列 $\{a_n\}$ 与 $\{b_n\}$ 的前 n 项和分别记作 S_n 与 S_n'，如果 $S_n=n^2+2n-1,S_n'=2n^2+n-3$，设 $C_n=a_n\cdot b_n$，数列 $\{C_n\}$ 的前 n 项和记作 T_n，数列 $\{S_n'\}$ 的前 n 项和记作 M_n，求 $\lim_{n\to\infty}\frac{T_n}{M_n}(\quad)$

A $\frac{8}{5}$

B $\frac{2}{3}$

C 2

D 4 【答案】

【解析】

$$a_n=\begin{cases}S_1=2, & n=1\\ S_n-S_{n-1}=2n+1, & n\geq 2\end{cases}$$

$$b_n=\begin{cases}S_1'=0, & n=1\\ S_n'-S_{n-1}'=4n-1, & n\geq 2\end{cases}$$

$\therefore C_n=a_n\cdot b_n=(2n+1)(4n-1)=8n^2+2n-1\quad(n\geq 2)$

且$C_1=a_1b_1=0$

$$\therefore T_n=C_1+\sum_{k=2}^{n}C_k=8\left(2^2+3^2+\cdots+n^2\right)+2(2+3+\cdots+n)-(n-1)$$

$$=8\left[\frac{1}{6}n(n+1)(2n+1)-1\right]+2\times\frac{(n+2)(n-1)}{2}-(n-1)$$

$$=\frac{8}{3}n^3+5n^2+\frac{4}{3}n-9$$

$\because S_n'=2n^2+n-3$

$$\therefore M_n=\sum_{k=1}^{n}S_k'=2\left(1^2+\cdots+n^2\right)+(1+\cdots+n)-3n$$

$$=\frac{2}{3}n^3+\frac{3}{2}n^2-\frac{13}{6}n$$

$$\therefore\lim_{n\to\infty}\frac{T_n}{M_n}=\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{8}{3}n^3+\cdots}{\frac{2}{3}n^3+\cdots}=4$$

57.

若 $\lim_{x\to 2}\frac{x^2+ax+b}{x^2-x-2}=2$，则必有（　）

(A) $a=2,b=-8$ 【答案】

(B) $a=0,b=8$

(C) $a=2,b=8$

(D) $a=2,b=5$

【解析】

$\lim_{x\to 2}\frac{x^2+ax+b}{x^2-x-2}=2$，所以 $4+2a+b=0$，
则 $x^2+ax+b=(x-2)(x-m),m$ 为 $x^2+ax+b=0$ 的另外一个根，$\lim_{x\to 2}\frac{x^2+ax+b}{x^2-x-2}=\lim_{x\to 2}\frac{(x-2)(x-m)}{(x-2)(x+1)}=\lim_{x\to 2}\frac{x-m}{x+1}=\frac{2-m}{3}=2$，所以 $m=-4$. 又因为 $m+2=-a,2m=b$ 可得 $a=2,b=-8$

58.

极限 $\lim_{n\to\infty}\sin\left(\pi\sqrt{n^2+1}\right)$ 的运算结果为（ ）

(A) 1

(B) 不存在

(C) -1

(D) 0 【答案】

【解析】

$$\lim_{n\to\infty}\sin\left(\pi\sqrt{n^2+1}\right)=\lim_{n\to\infty}\sin\left(\pi\sqrt{n^2+1}-n\pi+n\pi\right)$$
$$=\lim_{n\to\infty}\sin\left(\pi\sqrt{n^2+1}-n\pi\right)\cos n\pi=\lim_{n\to\infty}(-1)^n\cdot\sin\left(\frac{\pi}{\sqrt{n^2+1}+n}\right)=0$$

59.

$\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{e^{\frac{1}{n}}\cdot e^{\frac{2}{n}}\cdots e^{\frac{n-1}{n}}\cdot e}=$（　）

(A) $\sqrt{e}$ 【答案】

(B) e

(C) 1

(D) e^2

【解析】

$\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{e^{\frac{1}{n}}\cdot e^{\frac{2}{n}}\cdots e^{\frac{n-1}{n}}\cdot e}=\lim_{n\to\infty}e^{\frac{\frac{1}{n}+\frac{2}{n}+\cdots+\frac{n-1}{n}+1}{n}}=e^{\lim_{n\to\infty}\frac{1+2+\cdots+n}{n^2}}=e^{\lim_{n\to\infty}\frac{n(n+1)}{2n^2}}=e^{\frac{1}{2}}$